INDICE

CAPITOLO 1

CAP1

1.1 Introduzione

Si introduce la materia studiando l'esperimento casuale: *"lancio di un dado"*.

Esempio 1.1. Si definisce l'insieme dei possibili risultati dell'esperimento:

$$\Omega = \{\text{Possibili risultati}\} = I_6 = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$$

L'insieme Ω prende il nome di *spazio campione*. Un *evento* è un sottoinsieme di Ω. Ad esempio, l'evento *"uscita di un numero pari"* è:

$$\{2,\ 4,\ 6\} \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Se si è interessati all'uscita del 6, l'evento corrispondente è:

$$\{6\} \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Si costruisce, a partire da questo evento, una famiglia di sottoinsiemi di Ω chiusa rispetto all'unione $\cup$, l'intersezione $\cap$ e la complementazione $(\cdot)^{\mathsf{C}}$:

$$\mathcal{F} = \{\Omega,\ \{6\},\ \emptyset,\ \Omega \setminus \{6\}\}.$$

Osservazione. Le famiglie che sicuramente soddisfano le proprietà di chiusura sopra citate sono:

(*i*) la famiglia banale $\{\Omega, \emptyset\}$;

(*ii*) la famiglia massima possibile $\mathcal{P}(\Omega)$.

Definizione 1.1. L'insieme Ω prende il nome di *spazio campione*, *insieme universo* o *insieme certo*.

Definizione 1.2. Una famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi di Ω è una σ*-algebra* se:

(*i*) $\Omega \in \mathcal{F}$;

(*ii*) $A \in \mathcal{F}$ allora $A^{\mathsf{C}} \in \mathcal{F}$;

(*iii*) per ogni successione di insiemi

$$\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F},$$

allora anche l'unione numerabile

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

D'ora in avanti, se non esplicitamente detto diversamente, si indicherà con $\mathcal{F}$ una σ-algebra di sottoinsiemi di Ω.

Definizione 1.3. La coppia $(\Omega, \mathcal{F})$ prende il nome di *spazio probabilizzabile*.

1.2 Alcune definizioni di probabilità di un evento

Definizione 1.4. *Classica.* Dato un evento A, la sua probabilità classica è il rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero di casi possibili, sempre che i casi possibili siano *equiprobabili*.

Osservazione. Richiedere che i casi possibili siano equiprobabili per definire la probabilità introduce un *ragionamento circolare!!!*

Definizione 1.5. *Frequentista.* È il rapporto tra il numero di volte in cui A si verifica e il numero n di prove effettuate, per $n \to +\infty$.

Osservazione. L'ipotesi di effettuare infinite prove ($n \to +\infty$) rende questa definizione *non concreta!!!*

Definizione 1.6. *Soggettiva.* È la somma, compresa tra 0 e 1, che si è disposti a scommettere per riavere 0 se A non si verifica e 1 se A si verifica; è valida se non ci sono vincite o perdite certe e il banco deve sempre essere disposto a scambiarsi con lo scommettitore prima dell'evento.

Osservazione. Criticità: la valutazione è *soggettiva!!!*

1.3 Teoria degli insiemi applicata alla probabilità

Ogni eventoè un sottoinsieme di Ω. Siano A e B due eventi. Se $A \subset B$, allora l'evento il verificarsi dell'evento A *implica* il verificarsi dell'evento B.

Esempio 1.2. Nell'esperimento del lancio del dado, si consideri l'evento $\{3\}$. Poiché vale l'inclusione:

$$\{3\} \subset \{1, 3, 5\}$$

dunque il verificarsi dell'evento $\{3\}$ implica il verificarsi dell'evento $\{1, 3, 5\}$, ovvero l'uscita di un numero dispari.

Definizione 1.7. L'evento Ω è detto *evento certo*, mentre l'evento $\emptyset$ è detto *evento impossibile*.

Definizione 1.8. Se $A \cap B = \emptyset$, si dice che A è *incompatibile* con B. In altre parole, A e B non possono avvenire simultaneamente.

Sono elencate di seguito alcune proprietà degli insiemi, utili per lo studio della probabilità.

Proprietà. (*i*) $A \subseteq B \Rightarrow B = A \cup (B \cap A^{\mathrm{C}}) = A \cup (B \setminus A)$

(*ii*) $A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^{\mathsf{C}}) = (A \cap B) \cup (A \cap B^{\mathsf{C}})$

(*iii*) Siano $A, B, C \in \mathcal{F}$ eventi. Valgono le seguenti proprietà distributive:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C);$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

(*iv*) Valgono le seguenti *relazioni di De Morgan*:

$$(A \cup B)^{\mathsf{C}} = A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}};$$
$$(A \cap B)^{\mathsf{C}} = A^{\mathsf{C}} \cup B^{\mathsf{C}}.$$

Definizione 1.9. Sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Essa si dice *crescente* (rispettivamente *strettamente crescente*) se:

$$A_n \subseteq A_{n+1} \quad \text{(rispettivamente } A_n \subsetneq A_{n+1}) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Definizione 1.10. Sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Essa si dice *decrescente* (rispettivamente *strettamente decrescente*) se:

$$A_n \supseteq A_{n+1} \quad \text{(rispettivamente } A_n \supsetneq A_{n+1}) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Definizione 1.11. Il limite di una successione di eventi monotòna è definito come segue:

$$\lim_{n\to+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \qquad \text{per } A_n \text{ crescente;}$$
$$\lim_{n\to+\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n \qquad \text{per } A_n \text{ decrescente.}$$

Osservazione. Data una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ qualsiasi, possiamo sempre costruire le seguenti due successioni:

(*i*) una successione crescente:

$$\left\{ \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n\in\mathbb{N}} = \left\{ \inf_{k\geq n} A_k \right\}_{n\in\mathbb{N}}$$

dove l'inf è calcolato rispetto alla relazione di inclusione;

(*ii*) una successione decrescente:

$$\left\{ \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n\in\mathbb{N}} = \left\{ \sup_{k\geq n} A_k \right\}_{n\in\mathbb{N}}$$

dove il sup è calcolato rispetto alla relazione di inclusione.

Definizione 1.12. Data una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ nello spazio $(\Omega, \mathcal{F})$, si definiscono:

1) il *limite inferiore* della successione:

$$\liminf_{n\to+\infty} A_n = \left\{ \omega \in \Omega \mid \exists m \in \mathbb{N} : \forall k \geq m, \omega \in A_k \right\}$$
$$= \bigcup_{m=1}^{+\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k = \lim_{m\to+\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k = \sup_{m\in\mathbb{N}} \left(\inf_{k\geq m} A_k \right);$$

2) il *limite superiore* della successione:

$$\limsup_{n\to+\infty} A_n = \left\{ \omega \in \Omega \mid \forall m \in \mathbb{N}, \exists k \geq m : \omega \in A_k \right\}$$
$$= \bigcap_{m=1}^{+\infty} \bigcup_{k=m}^{+\infty} A_k = \lim_{m\to+\infty} \bigcup_{k=m}^{+\infty} A_k = \inf_{m\in\mathbb{N}} \left(\sup_{k\geq m} A_k \right).$$

Proposizione 1.1. *Per ogni successione di eventi* $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$*, vale sempre la seguente inclusione:*

$$\liminf_{n\to+\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to+\infty} A_n$$

Dimostrazione. Sia

$$\omega \in \liminf_{n\to+\infty} A_n = \bigcup_{m=1}^{+\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k.$$

Per definizione di unione, ciò implica che esiste un certo indice $\bar{m} \in \mathbb{N}$ tale per cui, per ogni $k \geq \bar{m}$, si ha $\omega \in A_k$:

$$\exists \bar{m} \in \mathbb{N} \mid \forall k \geq \bar{m},\ \omega \in A_k \implies \omega \in \bigcap_{k=\bar{m}}^{+\infty} A_k$$

Si fissi ora un generico $m \in \mathbb{N}$ e si definisca $k := \max\{m, \bar{m}\}$. Essendo per costruzione $k \geq \bar{m}$, per quanto stabilito al passo precedente si ha sicuramente $\omega \in A_k$.

Ne consegue che, per un qualunque m, è sempre possibile trovare un $k \geq m$ (nello specifico $k = \max\{m, \bar{m}\}$) che soddisfa l'appartenenza:

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \exists\, k = \max\{m, \bar{m}\} \mid \omega \in A_k.$$

Ma questa è esattamente la condizione che definisce il limite superiore. Perciò:

$$\omega \in \limsup_{n\to+\infty} A_n \implies \liminf_{n\to+\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to+\infty} A_n.$$

□

1.4 Misura di probabilità - assiomi e proprietà

Sia $(\Omega, \mathcal{F})$ uno *spazio probabilizzabile*. Un'applicazione

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \to \mathbb{R} \tag{1.1}$$

si chiama *misura di probabilità* se soddisfa gli assiomi di Kolmogorov elencati di seguito.

Assioma 1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Assioma 2. Per ogni evento $A \in \mathcal{F}$, si ha $\mathbb{P}(A) \geq 0$.

Assioma 3. Data una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ a due a due disgiunti, ovvero tali che $A_i \cap A_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$, la probabilità dell'unione (disgiunta) è pari alla somma delle probabilità:

$$\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Definizione 1.13. Si definisce *spazio di probabilità* la terna $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dove:

(*i*) Ω è lo *spazio campione* (l'insieme di tutti i possibili esiti di un esperimento aleatorio);

(*ii*) $\mathcal{F}$ è una σ-algebra di sottoinsiemi di Ω (lo *spazio degli eventi*);

(*iii*) $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ è una *misura di probabilità* che soddisfa gli assiomi di Kolmogorov.

Proprietà. Dagli assiomi appena enunciati derivano le seguenti proprietà fondamentali elencate di seguito.

(*i*) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

Dimostrazione. Si può scrivere l'insieme vuoto come unione numerabile di insiemi vuoti: $\emptyset = \emptyset \cup \emptyset \cup \ldots$, e applicando l'Assioma **??** si ottiene l'asserto. □

(*ii*) $\mathbb{P}(A^{\mathsf{C}}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Dimostrazione. Essendo A e A^{C} disgiunti e tali che $A \uplus A^{\mathsf{C}} = \Omega$, si ha:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(A \uplus A^{\mathsf{C}}\right) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}\left(A^{\mathsf{C}}\right).$$

Da questa relazione si ricava:

$$\mathbb{P}\left(A^{\mathsf{C}}\right) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

□

(*iii*) $\forall A \in \mathcal{F}, \quad 0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$.

Dimostrazione. $\mathbb{P}(A) \geq 0$ è garantito direttamente dall'Assioma 2.

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \underbrace{\mathbb{P}\left(A^{\mathsf{C}}\right)}_{\geq 0} \implies \mathbb{P}(A) \leq 1.$$

□

(*iv*) Se $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

DIMOSTRAZIONE. Essendo $A \subseteq B$, si può riscrivere l'evento B come unione di due eventi disgiunti:

$$B = A \uplus (B \setminus A) = A \uplus \left(B \cap A^{\mathsf{C}}\right).$$

Applicando l'ASSIOMA **??** (poiché l'unione è disgiunta), si ottiene:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}\left(B \cap A^{\mathsf{C}}\right)}_{\geq 0} \geq \mathbb{P}(A).$$

□

(*v*) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

DIMOSTRAZIONE. Si può scrivere l'unione $A \cup B$ come unione disgiunta:

$$A \cup B = A \uplus \left(B \cap A^{\mathsf{C}}\right).$$

Passando alle probabilità, per l'ASSIOMA **??**:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}\left(B \cap A^{\mathsf{C}}\right). \tag{1.2}$$

Consideriamo ora l'evento B. Usando una partizione con l'evento certo $\Omega = A \uplus A^{\mathsf{C}}$, abbiamo:

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(A \uplus A^{\mathsf{C}}\right) = (B \cap A) \uplus \left(B \cap A^{\mathsf{C}}\right).$$

Applicando nuovamente l'additività delle probabilità:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}\left(B \cap A^{\mathsf{C}}\right) \implies \mathbb{P}\left(B \cap A^{\mathsf{C}}\right) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Sostituendo quest'ultima espressione nell'equazione (**??**), otteniamo la tesi:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

□

PROPOSIZIONE 1.2. *Siano $A_1, \ldots, A_n$ eventi. Allora vale la seguente disuguaglianza:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i).$$

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione procede per induzione su n.

(Base d'induzione) Sia $n = 2$. Dalla proprietà **??** appena dimostrata:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Poiché $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$, si deduce immediatamente che:

$$\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

(Passo induttivo) Si supponga che l'asserto sia valido per $n \geq 2$. Isolando l'ultimo termine dell'unione si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cup A_{n+1}\right).$$

Applicando il passo base, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cup A_{n+1}\right) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}).$$

Per l'ipotesi induttiva,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i).$$

Sostituendo:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i).$$

La tesi è dunque dimostrata.

□

Proposizione 1.3 (Disuguaglianza di Boole). *Dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e una successione qualsiasi di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, vale la seguente disuguaglianza:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Dimostrazione. Si procede costruendo una nuova successione di eventi $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ a partire da $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ nel modo seguente:

$$\begin{aligned}
B_1 &:= A_1 \\
B_2 &:= A_2 \cap A_1^{\mathsf{C}} \\
B_3 &:= A_3 \cap A_1^{\mathsf{C}} \cap A_2^{\mathsf{C}} \\
&\vdots \\
B_n &:= A_n \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right)^{\mathsf{C}} = A_n \cap \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i^{\mathsf{C}}.
\end{aligned}$$

Per costruzione, gli insiemi B_n sono a due a due disgiunti e tali che $B_n \subseteq A_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Inoltre, l'unione numerabile dei B_n coincide esattamente con l'unione numerabile degli A_n:

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = \dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} B_n.$$

Per verificare ciò si procede dimostrando la doppia inclusione.

$\boxed{\subseteq}$ Se $\omega \in \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$, deve esistere almeno un indice per cui ω vi appartiene. Sia definito

$$m := \min\{\, n \in \mathbb{N} \mid \omega \in A_n \,\};$$

si ha allora che $\omega \in A_m$ ma $\omega \notin A_i$ per tutti gli $i < m$. Di conseguenza, $\omega \in A_i^{\mathsf{c}}$ per ogni $i \in \{1, \dots, m-1\}$. Questo implica che $\omega \in B_m$, e quindi

$$\omega \in \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n.$$

$\boxed{\supseteq}$ Dalla definizione risulta evidentemente che $B_n \subseteq A_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Ne consegue banalmente che l'unione di tutti i B_n è contenuta nell'unione di tutti gli A_n.

Poiché $B_n \subseteq A_n$, per la monotonia della misura di probabilità (proprietà **??**) si deduce che

$$\mathbb{P}(B_n) \leq \mathbb{P}(A_n) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sfruttando l'Assioma **??** sull'unione numerabile (disgiunta) degli eventi B_n, si può concludere la dimostrazione:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

□

Si conclude la sezione con un risultato molto importante, noto come *principio di inclusione-esclusione*, il quale permette di generalizzare la formula per l'unione di due eventi (vista nella proprietà **??**) a una famiglia finita di n eventi qualsiasi, correggendo sistematicamente le sovrapposizioni.

Proposizione 1.4 (Principio di inclusione-esclusione). *Dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e una famiglia finita di eventi $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, la probabilità della loro unione è data da:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k)$$
$$- \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right).$$

Dimostrazione. La dimostrazione procede per induzione sul numero di eventi n.

(Base d'induzione) Sia $n = 2$. La formula si riduce a:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2),$$

che è vera in virtù della proprietà **??** precedentemente dimostrata.

(Passo induttivo) Si supponga che l'asserto sia valido per un generico intero $n \geq 2$. Si vuole dimostrare che esso è valido anche per $n+1$. Si isoli l'evento A_{n+1} riscrivendo l'unione nel modo seguente:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cup A_{n+1}\right).$$

Applicando il passo base (ovvero la formula per l'unione di due eventi) a questa espressione, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cap A_{n+1}\right). \tag{1.3}$$

Per le proprietà distributive dell'intersezione rispetto all'unione, l'argomento dell'ultima probabilità si può espandere come:

$$\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^{n} (A_i \cap A_{n+1}).$$

Sostituendo questa identità, il terzo termine al secondo membro dell'equazione (**??**) diventa la probabilità di un'unione di n eventi. È dunque possibile applicare l'ipotesi induttiva su entrambi i termini dell'equazione (**??**) che coinvolgono l'unione di n insiemi come segue.

(i) Per il primo termine, l'ipotesi induttiva fornisce direttamente l'enunciato per n:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right).$$

(ii) Per il terzo termine, applicando l'ipotesi induttiva agli n insiemi del tipo $(A_i \cap A_{n+1})$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} (A_i \cap A_{n+1})\right) = &\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i \cap A_{n+1}) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_{n+1}) \\ &+ \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i \cap A_{n+1}\right).\end{aligned}$$

Sostituendo queste due espansioni nell'equazione (**??**) occorre prestare attenzione al segno meno davanti al terzo termine del secondo membro, il quale inverte tutti i segni della seconda espansione (il $+$ diventa $-$ e il termine $(-1)^{n-1}$ diventa $(-1)^n$).

Raggruppando i termini che condividono la stessa dimensione delle intersezioni, si osserva che:

(a) Somma delle singole probabilità:

$$\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i).$$

(*b*) Somma delle intersezioni a coppie:

$$-\sum_{1\le i<j\le n}\mathbb{P}(A_i\cap A_j)-\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(A_i\cap A_{n+1})=-\sum_{1\le i<j\le n+1}\mathbb{P}(A_i\cap A_j).$$

(*c*) La medesima logica si applica per le triplette e così via, fino all'ultima intersezione contenente tutti gli $n+1$ eventi, che avrà coefficiente $(-1)^n$.

Ricostruendo l'espressione completa si ottiene l'asserto:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1}A_i\right)=\sum_{i=1}^{n+1}\mathbb{P}(A_i)-\sum_{1\le i<j\le n+1}\mathbb{P}(A_i\cap A_j)+\cdots+(-1)^n\,\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1}A_i\right).$$

□

1.5 Calcolo combinatorio

1.5.1 Funzione Γ di Eulero

Definizione 1.14 (Funzione Gamma di Eulero)**.** Si dice *funzione Gamma di Eulero* l'applicazione $\Gamma:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$ definita dal seguente integrale improprio:

$$\Gamma(t):=\int_0^{+\infty}z^{t-1}\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z.$$

Proposizione 1.5 (Proprietà fondamentali della funzione Gamma). *La funzione Gamma gode delle seguenti proprietà:*

(*i*) $\Gamma(t+1)=t\,\Gamma(t)$ *per ogni* $t>0$*;*

(*ii*) $\Gamma(1)=1$*;*

(*iii*) $\Gamma(n+1)=n!$ *per ogni* $n\in\mathbb{N}$.

Dimostrazione.

(*i*) Sostituendo $t+1$ nella definizione della funzione Gamma, si ha:

$$\Gamma(t+1)=\int_0^{+\infty}z^{t}\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z.$$

Risolvendo l'integrale per parti si ottiene:

$$\Gamma(t+1)=\left[-z^t\mathrm{e}^{-z}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}tz^{t-1}\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z.$$

Valutando il primo addendo si ottiene:

$$\left[-z^t\mathrm{e}^{-z}\right]_0^{+\infty}=\lim_{z\to+\infty}\left(-\frac{z^t}{\mathrm{e}^z}\right)-\left(-0^t\mathrm{e}^{-0}\right)=0.$$

L'espressione si riduce dunque al solo termine integrale:

$$\Gamma(t+1) = t \int_0^{+\infty} z^{t-1} \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z = t \, \Gamma(t).$$

(*ii*) Valutando la definizione direttamente per $t = 1$:

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} z^{1-1} \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z.$$

Risolvendo questo integrale elementare si ottiene:

$$\Gamma(1) = [-\mathrm{e}^{-z}]_0^{+\infty} = \lim_{z \to +\infty} \left(-\frac{1}{\mathrm{e}^z} \right) - \left(-\mathrm{e}^0 \right) = 0 + 1 = 1.$$

(*iii*) Applicando iterativamente la proprietà **??** appena dimostrata e sfruttando il risultato della proprietà **??** come caso base, si ottiene:

$$\begin{aligned} \Gamma(n+1) &= n \, \Gamma(n) \\ &= n(n-1) \, \Gamma(n-1) \\ &= n(n-1)(n-2) \, \Gamma(n-2) \\ &\vdots \\ &= \underbrace{n(n-1)(n-2) \ldots 2 \cdot 1}_{n!} \cdot \underbrace{\Gamma(1)}_{1} = n! \end{aligned}$$

La dimostrazione è così conclusa. □

Esempio 1.3. Si calcoli il valore della funzione Gamma in $t = \frac{1}{2}$:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} z^{\frac{1}{2}-1} \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z = \int_0^{+\infty} z^{-\frac{1}{2}} \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z.$$

Per risolvere l'integrale, si effettua la sostituzione di variabile ponendo $u^2 = z$, da cui si ottiene $2u \, \mathrm{d}u = \mathrm{d}z$. Poiché per $z \to 0$ si ha $u \to 0$ e per $z \to +\infty$ si ha $u \to +\infty$, gli estremi di integrazione rimangono invariati. Sostituendo all'interno dell'integrale si ottiene:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{u} \mathrm{e}^{-u^2} (2u) \, \mathrm{d}u = 2 \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-u^2} \, \mathrm{d}u.$$

Riconoscendo nel termine a destra il ben noto integrale di Gauss, il quale valutato su metà asse reale restituisce $\sqrt{\pi}/2$, si può concludere che:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

1.5.2 Strutture combinatorie elementari

Per introdurre le tecniche del calcolo combinatorio, si consideri un generico insieme finito costituito da n elementi distinti, indicato con $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Qualora ci dovessero essere delle ripetizioni da prendere in considerazione, si userà la n-upla $S = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$.

Notazione 1.15. Si consideri una generica n-upla $S = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ all'interno della quale vi siano degli elementi ripetuti. Per costruire una notazione che ignora l'ordine posizionale degli elementi, interessandosi esclusivamente alla loro identità e al numero di volte in cui compaiono, si procede come segue.

(*i*) Si isolano i k elementi *distinti* (o unici) presenti nella n-upla, con $1 \leq k < n$. Per identificarli, si selezioni un opportuno sottoinsieme di indici $I = \{i_1, i_2, \ldots, i_k\} \subset \{1, 2, \ldots, n\}$, così da poter denotare tali elementi univoci come $a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_k}$. L'insieme $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_k}\}$ ha dunque cardinalità k.

(*ii*) Per ciascun indice $i_h \in I$, si definisca $n_h \in \mathbb{N}$ come il numero di occorrenze (o *molteplicità*) dell'elemento a_{i_h} all'interno della n-upla originale.

Per costruzione, è necessario che la somma delle molteplicità sia pari ad n:

$$\sum_{h=1}^{k} n_h = n.$$

Sotto tali premesse, è possibile abbandonare la n-upla a favore di una notazione più compatta che evidenzi esclusivamente gli elementi distinti e le loro molteplicità:

$$\left\{ a_{i_1}^{(n_1)}, a_{i_2}^{(n_2)}, \ldots, a_{i_k}^{(n_k)} \right\}.$$

La classificazione dei raggruppamenti che è possibile formare a partire da un insieme composto da elementi distinti oppure da una n-upla con ripetizioni si basa su due criteri:

(*a*) l'*ordine* con cui vengono estratti o disposti gli elementi: se l'ordine conta si parla di *disposizioni*, se non conta si parla di *combinazioni*;

(*b*) la possibilità di *ripetere* o meno gli elementi all'interno del raggruppamento, generando sequenze *con ripetizione* o *semplici*.

Definizione 1.16. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti, si definisce *permutazione semplice* (o senza ripetizione) una sequenza ordinata che contiene tutti gli n elementi di S, in cui ogni elemento compare esattamente una volta. Il numero totale delle permutazioni semplici di n elementi è indicato con P_n ed è dato da:

$$P_n = n!$$

Definizione 1.17. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $1 \leq k \leq n$, si definisce *disposizione semplice* di lunghezza k una sequenza ordinata di k elementi scelti tra gli n disponibili, senza ripetizioni. Il numero totale di tali sequenze è indicato con $D_{n,k}$ ed è dato da:

$$D_{n,k} = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Osservazione. Emerge chiaramente che le permutazioni semplici P_n rappresentano un caso particolare di disposizioni semplici $D_{n,k}$ in cui $k = n$

$$D_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n! = P_n.$$

Definizione 1.18. Dato un intero $n \in \mathbb{N}$ e una partizione di n tramite k interi non negativi $n_1, n_2, \ldots, n_k \in \mathbb{N}_0$ tali che

$$\sum_{i=1}^{k} n_i = n,$$

si definisce *coefficiente multinomiale* la quantità:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k} := \frac{n!}{\prod_{i=1}^{k}(n_i!)} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}.$$

Osservazione. Si osservi il caso particolare in cui $k = 2$. Dalla condizione $n_1 + n_2 = n$ si deduce immediatamente che $n_2 = n - n_1$. Sostituendo questa espressione all'interno della formula generale del coefficiente multinomiale, si ottiene:

$$\binom{n}{n_1, n_2} = \frac{n!}{n_1!\, n_2!} = \frac{n!}{n_1!\,(n-n_1)!} = \binom{n}{n_1}.$$

Proposizione 1.6. *Il coefficiente binomiale gode di un'importante proprietà ricorsiva nota come Legge di Stiefel. Per ogni intero $n \geq 1$ e per ogni intero k tale che $1 \leq k \leq n$, vale la seguente identità:*

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Dimostrazione. Omessa. □

Definizione 1.19. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $k \in \mathbb{N}$ (non necessariamente minore o uguale a n), si definisce *disposizione con ripetizione* di lunghezza k una sequenza ordinata di k elementi scelti tra gli n disponibili, in cui è ammessa la reiterazione di uno stesso elemento. In altre parole, dopo l'estrazione di un elemento, esso viene reinserito nell'insieme S e può essere nuovamente estratto. Il numero totale di tali sequenze è indicato con $D^*_{n,k}$ ed è dato da:

$$D^*_{n,k} = n^k.$$

Definizione 1.20. Si consideri un raggruppamento di n elementi descritto tramite la notazione per molteplicità precedentemente introdotta:

$$\left\{ a_{i_1}^{(n_1)},\ a_{i_2}^{(n_2)},\ \ldots,\ a_{i_k}^{(n_k)} \right\},$$

dove

$$\sum_{h=1}^{k} n_h = n.$$

Si definisce *permutazione con ripetizione* ogni sequenza ordinata di lunghezza n che riordina tutti gli elementi del raggruppamento, tenendo conto che scambiare di posizione due elementi identici non produce una sequenza distinguibile. Il numero totale di tali permutazioni è indicato con $P^*_{n,(n_1,\dots,n_k)}$ ed è dato dal rapporto tra le permutazioni semplici di n elementi e le permutazioni interne agli insiemi di elementi identici:

$$P^*_{n,(n_1,\dots,n_k)} = \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}.$$

Osservazione. Da un punto di vista algebrico, il termine

$$\prod_{h=1}^{k} (n_h!)$$

presente al denominatore ha proprio il ruolo di annullare l'ordine interno tra gli elementi indistinguibili.

Esempio 1.4. Il problema di calcolare il numero di anagrammi della parola "MATEMATICA" è equivalente al calcolo del numero di permutazioni con ripetizione degli elementi di

$$\left\{ \mathrm{M}^{(2)},\ \mathrm{A}^{(3)},\ \mathrm{T}^{(2)},\ \mathrm{E}^{(1)},\ \mathrm{I}^{(1)},\ \mathrm{C}^{(1)} \right\}.$$

La parola è composta da un totale di $n = 10$ lettere. Applicando la formula per le permutazioni con ripetizione, si ottiene:

$$P^*_{10,(2,3,2,1,1,1)} = \binom{10}{2, 3, 2, 1, 1, 1} = \frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{3\,628\,800}{2 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = 151\,200.$$

Vi sono dunque 151 200 possibili anagrammi (anche privi di senso compiuto) generabili a partire da tale parola.

Definizione 1.21. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $0 \leq k \leq n$, si definisce *combinazione semplice* di lunghezza k un sottoinsieme di S costituito da esattamente k elementi distinti. A differenza delle disposizioni, nelle combinazioni l'ordine in cui gli elementi vengono selezionati è del tutto ininfluente.

Il numero totale di tali raggruppamenti è indicato con $C_{n,k}$. Poiché ogni singola combinazione di k elementi può essere riordinata al suo interno in $k!$ modi diversi (generando così $k!$ disposizioni semplici), il valore di $C_{n,k}$ si ottiene dividendo il numero di disposizioni semplici $D_{n,k}$ per le permutazioni interne P_k. Tale calcolo restituisce esattamente la formula del coefficiente binomiale:

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \frac{\dfrac{n!}{(n-k)!}}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

Definizione 1.22. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $k \in \mathbb{N}$ (non necessariamente minore o uguale a n), si definisce *combinazione con ripetizione* di lunghezza k un raggruppamento di k elementi scelti tra gli n disponibili, in cui l'ordine non conta ed è ammessa la reiterazione degli elementi.

Il numero totale di tali raggruppamenti è indicato con $C^*_{n,k}$ ed è dato da:

$$C^*_{n,k} = \binom{n+k-1}{k, n-1} = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

Tale problema risulta equivalente al problema di calcolare il numero di permutazioni con ripetizione dell'insieme

$$\left\{ 0^{(n-1)},\ 1^{(k)} \right\}$$

Viene fornito un esempio pratico per $n = 3$ e $k = 6$.

Esempio 1.5. Si calcoli il numero di combinazioni con ripetizione di lunghezza 6 che è possibile formare a partire dall'insieme $S = \{a, b, c\}$ con $a \neq b \neq c$. Per comprendere graficamente l'isomorfismo con le sequenze binarie, si consideri una specifica combinazione in cui si estrae due volte a, tre volte b e una volta c, indicata con

$$\left\{ a^{(2)},\ b^{(3)},\ c^{(1)} \right\}.$$

Si associno gli elementi estratti al simbolo 1 e si utilizzino i simboli 0 come *separatori* per demarcare il passaggio da un elemento di S al successivo. Essendoci $n = 3$ elementi in S, sono sufficienti $n - 1 = 2$ separatori.

La combinazione considerata si codifica univocamente nella stringa riportata di seguito.

$$\underbrace{1\ 1}_{a}\ \boxed{0}\ \underbrace{1\ 1\ 1}_{b}\ \boxed{0}\ \underbrace{1}_{c}$$

Ogni possibile combinazione è associata univocamente a una specifica sequenza di questi 8 simboli. Il calcolo si riduce pertanto a determinare le permutazioni con ripetizione di

$$\left\{ 0^{(2)},\ 1^{(6)} \right\}.$$

Applicando la formula si ottiene:

$$C^*_{3,6} = P^*_{8,(2,6)} = \binom{3+6-1}{6} = \binom{8}{6} = \frac{8!}{6!\,2!} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28.$$

1.6 σ-algebre di Borel

Definizione 1.23. Sia X un insieme e $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{P}(X)$ un arbitrario insieme di sottoinsiemi di X. Si indichi con $\mathcal{A}$ la famiglia di tutte le σ-algebre definite su X e contenenti $\mathcal{Y}$:

$$\mathcal{A} := \left\{ \mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(X) \mid \mathcal{G} \text{ è una } \sigma\text{-algebra e } \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{G} \right\}.$$

Si definisce *σ-algebra generata* da $\mathcal{Y}$, e si denota con $\sigma(\mathcal{Y})$, la più piccola σ-algebra contenente $\mathcal{Y}$:

$$\sigma(\mathcal{Y}) := \bigcap_{\mathcal{G} \in \mathcal{A}} \mathcal{G}.$$

È possibile adattare la definizione appena fornita al caso in cui la famiglia $\mathcal{Y}$ sia composta da un singolo sottoinsieme $Y \subseteq X$.

Definizione 1.24. Sia X un insieme e $Y \in \mathcal{P}(X)$ un suo sottoinsieme arbitrario. Si definisce *σ-algebra generata* dall'insieme Y, e la si denota con $\sigma(Y)$, la σ-algebra generata dalla famiglia composta dal solo elemento Y:

$$\sigma(Y) := \sigma\big(\{Y\}\big).$$

Osservazione. La σ-algebra generata da un singolo sottoinsieme $Y \subseteq X$ si esplicita sempre in una famiglia di quattro elementi:

$$\sigma(Y) := \sigma\big(\{Y\}\big) = \big\{\, \emptyset,\ X,\ Y,\ X \setminus Y \,\big\}.$$

Esempio 1.6. Si consideri lo spazio campionario relativo al lancio di un dado a sei facce:

$$\Omega = \big\{\, 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6 \,\big\}.$$

Sia dato l'evento $Y = \{6\}$, corrispondente all'uscita del numero 6. Applicando la definizione appena fornita per un singolo sottoinsieme, la σ-algebra generata da tale evento risulta esplicitamente:

$$\sigma(Y) = \big\{\, \emptyset,\ \Omega,\ \{6\},\ \Omega \setminus \{6\} \,\big\}.$$

Definizione 1.25. Preso l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, si consideri la famiglia $\mathcal{Y}$ costituita da tutti gli intervalli chiusi a destra e illimitati inferiormente:

$$\mathcal{Y} = \big\{\, (-\infty, x] \mid x \in \mathbb{R} \,\big\}.$$

La *σ-algebra di Borel*, denotata con la lettera $\mathfrak{B}$, è definita come la σ-algebra generata da tale famiglia di intervalli:

$$\mathfrak{B} := \sigma(\mathcal{Y}).$$

Gli elementi di $\mathfrak{B}$ sono detti *insiemi boreliani* e si indicano con la notazione $B \in \mathfrak{B}$.

Viene fornita un'ulteriore definizione equivalente della σ-algebra di Borel.

Definizione 1.26. Indicando con τ la *topologia naturale* di $\mathbb{R}$, si ha che:

$$\mathfrak{B} = \sigma(\tau).$$

Osservazione. Nonostante la sua vastità, è possibile dimostrare che la cardinalità della σ-algebra di Borel coincide con la potenza del continuo:

$$\#\mathfrak{B} = 2^{\aleph_0} := c.$$

Qualora lo spazio campionario di interesse sia limitato a un sottoinsieme proprio dei reali, come ad esempio l'intervallo $[0, 1]$, è possibile definire la σ-algebra di Borel restritta al nuovo dominio:

$$\mathfrak{B}_{[0,1]} := \sigma\Big(\big\{\, [0, x) \mid x \in [0, 1] \,\big\}\Big).$$

Il corrispondente spazio misurabile ristretto diventa dunque $\big([0, 1], \mathfrak{B}_{[0,1]}\big)$.

1.7 Alcuni esempi di limiti di successioni di eventi

Esempio 1.7. Si consideri una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ definita per casi nel modo seguente:

$$A_n = \begin{cases} (0,1) & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left(0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ci si pone il problema di verificare se tale successione ammette limite, ovvero se

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \limsup_{n\to\infty} A_n.$$

Si calcoli innanzitutto il limite inferiore:

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k\right).$$

Sviluppando l'intersezione si ottiene:

$$\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left(0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left(0, \dfrac{1}{n+1}\right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \to \infty$ si ottiene $\emptyset$:

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \emptyset.$$

Procedendo in maniera analoga per il limite superiore:

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right).$$

Sviluppando l'unione, si osserva che

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = (0,1) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \to \infty$ si ottiene $(0,1)$:

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = (0,1).$$

Essendo $\emptyset \neq (0,1)$, si deduce che la successione di eventi non ammette limite.

Esempio 1.8. Si consideri una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ definita per casi nel modo seguente:

$$A_n = \begin{cases} \emptyset & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left[0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si calcoli innanzitutto il limite inferiore:

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k\right).$$

Poiché in ogni sequenza di indici $k \geq n$ vi è necessariamente almeno un indice pari per il quale $A_k = \emptyset$, l'intersezione interna si annulla costantemente:

$$\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k = \emptyset \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \to \infty$ si ottiene banalmente $\emptyset$:

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \emptyset.$$

Si calcoli ora il limite superiore:

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right).$$

Sviluppando l'unione, i termini pari vuoti non contribuiscono, pertanto ci si riduce all'intervallo dispari più ampio:

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left[0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left[0, \dfrac{1}{n+1}\right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \to \infty$, l'estremo destro tende a zero. Essendo l'intervallo chiuso a sinistra, lo zero non viene mai escluso:

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \{0\}.$$

Essendo $\emptyset \neq \{0\}$, si deduce che la successione di eventi non ammette limite.

Esempio 1.9. Si consideri una variante dell'esempio precedente:

$$A_n = \begin{cases} \emptyset & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left(0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Il limite inferiore, per le medesime ragioni analizzate in precedenza, risulta vuoto:

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \emptyset.$$

Per il limite superiore si ottiene invece:

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left(0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left(0, \dfrac{1}{n+1}\right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \to \infty$, in questo caso lo zero non appartiene a nessuno degli insiemi originari. L'intersezione generalizzata non trattiene dunque alcun elemento:

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \emptyset = \liminf_{n\to\infty} A_n.$$

Si deduce, dunque, che la successione di eventi ammette limite e tale limite è l'insieme vuoto $\emptyset$.

1.8 Teorema di equivalenza

Definizione 1.27. Dato uno spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$ e data una misura di probabilità $\mathbb{P}$ su $\mathcal{F}$ si definisce *continuità della misura di probabilità* la seguente proprietà: per ogni successione di eventi che ammette limite, $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$, si ha che

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\Big(\lim_{n\to\infty} A_n\Big).$$

Teorema di equivalenza 1.7. *Dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, la proprietà di σ-additività per $\mathbb{P}$ è equivalente al sussistere congiunto della proprietà di additività finita e della proprietà di continuità.*

Dimostrazione.

$\boxed{\Rightarrow}$ (i) Data una famiglia finita di eventi a due a due disgiunti $A_1, A_2, \ldots, A_k$, è sufficiente estendere tale famiglia a una successione definita per casi:

$$A_n = \begin{cases} A_n & \text{se } n \leq k \\ \emptyset & \text{se } n > k \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Poiché $\emptyset$ è disgiunto da tutti gli altri eventi, la successione è formata da eventi disgiunti. Applicando la σ-additività, e ricordando che $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, si deduce immediatamente l'additività finita.

(ii) Si consideri una successione di eventi $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ monotòna decrescente e convergente a $\emptyset$. Fissato un generico indice n, è possibile esprimere B_n come l'unione numerabile delle "corone" successive, le quali sono sempre disgiunte tra loro:

$$B_n = \bigcupdot_{k=n}^{+\infty} \big(B_k \cap B_{k+1}^c\big).$$

Applicando la σ-additività, si ottiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_n) &= \mathbb{P}\left(\bigcupdot_{k=n}^{+\infty} \big(B_k \cap B_{k+1}^c\big)\right) \\ &= \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}\big(B_k \cap B_{k+1}^c\big). \end{aligned} \tag{1.4}$$

Risulta dunque:

$$0 \leq \mathbb{P}(B_1) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}\big(B_k \cap B_{k+1}^c\big) \leq 1.$$

La (**??**) rappresenta il resto n-esimo di una serie convergente, pertanto tende a zero per $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n) = 0 = \mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}\Big(\lim_{n\to\infty} B_n\Big).$$

(*iii*) Si consideri una successione di eventi $\{D_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ monotòna decrescente e convergente a $D \neq \emptyset$. Vale la relazione:

$$\begin{aligned} D_n &= D_n \cap \Omega = D_n \cap \left(D \uplus D^{\mathsf{C}}\right) \\ &= (D_n \cap D) \uplus \left(D_n \cap D^{\mathsf{C}}\right) = D \uplus \left(D_n \cap D^{\mathsf{C}}\right). \end{aligned}$$

Passando alla probabilità e applicando la σ-additività, si ottiene:

$$\mathbb{P}(D_n) = \mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(D_n \cap D^{\mathsf{C}}).$$

Passando al limite per $n \to \infty$, si osserva che la successione $\{D_n \cap D^{\mathsf{C}}\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotòna decrescente e converge a $\emptyset$. Applicando il risultato del punto precedente, si ottiene:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(D_n) = \mathbb{P}(D) + \underbrace{\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(D_n \cap D^{\mathsf{C}})}_{=0} = \mathbb{P}(D) = \mathbb{P}\Big(\lim_{n\to\infty} D_n\Big).$$

(*iv*) Si consideri una successione di eventi $\{C_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ monotòna crescente e convergente a $C \neq \emptyset$. Vale la relazione:

$$C^{\mathsf{C}} = \Big(\lim_{n\to\infty} C_n\Big)^{\mathsf{C}} = \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} C_n\right)^{\mathsf{C}} = \bigcap_{n=1}^{+\infty} C_n^{\mathsf{C}} = \lim_{n\to\infty} C_n^{\mathsf{C}}.$$

Per il punto precedente, si ha che:

$$1 - \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}\big(C^{\mathsf{C}}\big) = \mathbb{P}\Big(\lim_{n\to\infty} C_n^{\mathsf{C}}\Big) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(C_n^{\mathsf{C}}) = 1 - \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(C_n).$$

Si conclude che:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(C_n) = \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}\Big(\lim_{n\to\infty} C_n\Big).$$

(*v*) Si consideri un'arbitraria successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ convergente a un evento A. Si considerino le due successioni estratte da $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$:

$$\left\{\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i\right\}_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{successione crescente;}$$

$$\left\{\bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i\right\}_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{successione decrescente.}$$

Vale la relazione:

$$\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \subseteq A_n \subseteq \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando alla probabilità si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i\right) \leq \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i\right).$$

Passando al limite per $n \to \infty$ e applicando i risultati dei punti precedenti, si ottiene:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i\right) \leq \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i\right);$$

$$\implies \underbrace{\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i\right)}_{=\mathbb{P}(A)} \leq \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \underbrace{\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i\right)}_{=\mathbb{P}(A)}.$$

Si deduce necessariamente che:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\Big(\lim_{n\to\infty} A_n\Big).$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di eventi a due a due disgiunti. Per ipotesi vale la relazione:

$$\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{h}} A_n\right) \dot{\cup} \left(\dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n\right)\right)$$

$$= \underbrace{\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{h}} A_n\right)}_{\sum_{n=1}^{h} \mathbb{P}(A_n)} + \mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n\right).$$

Per $h \to +\infty$, applicando l'ipotesi di continuità, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \lim_{h\to+\infty} \mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n\right)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}\left(\lim_{h\to+\infty} \dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n\right).$$

Si supponga per assurdo che esista un elemento

$$x \in \lim_{h\to+\infty} \dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n = \bigcap_{h=1}^{+\infty} \left(\dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n\right) \implies x \in \dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n \quad \forall h \in \mathbb{N}.$$

In particolare, per $h = 1$ vale la relazione:

$$x \in \dot{\bigcup_{n=2}^{+\infty}} A_n,$$

da cui segue che esiste almeno un indice $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che $x \in A_{n_1}$. Ma vale anche che

$$x \in \dot{\bigcup_{n=n_1+1}^{+\infty}} A_n,$$

da cui si deduce che esiste almeno un indice $n_2 > n_1$ tale che $x \in A_{n_2}$. Dunque $x \in A_{n_1} \cap A_{n_2}$ il che è assurdo, poiché gli eventi sono a due a due disgiunti. Da ciò segue l'asserto:

$$\mathbb{P}\left(\bigcupdot_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(\emptyset) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

□

1.9 Eventi indipendenti e probabilità condizionata

Esempio 1.10. Si consideri l'esperimento casuale del lancio di un dado a sei facce:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si consideri l'evento $\{1, 3, 5\}$, corrispondente all'uscita di un numero dispari, e la σ-algebra generata da esso:

$$\mathcal{F} = \sigma\big(\{1, 3, 5\}\big) = \big\{\emptyset,\ \Omega,\ \{1, 3, 5\},\ \{2, 4, 6\}\big\}.$$

Allo spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$ si può assegnare una misura di probabilità $\mathbb{P}_1$ definita come segue.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_1 : \mathcal{F} &\longrightarrow [0, 1] \\ \emptyset &\longmapsto 0 \\ \Omega &\longmapsto 1 \\ \{1, 3, 5\} &\longmapsto 1/2 \\ \{2, 4, 6\} &\longmapsto 1/2 \end{aligned}$$

$\mathbb{P}_1$ descrive il comportamento di un dado *non truccato* ed è detta *misura di probabilità classica*, in quanto assegna a ogni evento $A \in \mathcal{F}$ la quantità

$$\mathbb{P}_1(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}.$$

È possibile però assegnare una misura di probabilità $\mathbb{P}_2$ diversa, definita come segue.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_2 : \mathcal{F} &\longrightarrow [0, 1] \\ \emptyset &\longmapsto 0 \\ \Omega &\longmapsto 1 \\ \{1, 3, 5\} &\longmapsto 0 \\ \{2, 4, 6\} &\longmapsto 1 \end{aligned}$$

$\mathbb{P}_2$ descrive il comportamento di un dado *truccato*, il quale non può mai restituire un numero dispari.

Da tale esempio si evince che, a parità di spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$, è possibile definire misure di probabilità differenti, che rispettano gli Assiomi **??**, **??**, **??** di Kolmogorov. In generale, dunque, la misura di probabilità non è univocamente determinata dallo spazio probabilizzabile.

Definizione 1.28. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $I, C \in \mathcal{F}$ due eventi tali che $I \neq \emptyset$ e $C \neq \Omega$.

(*i*) L'evento I è detto *quasi impossibile* se $\mathbb{P}(I) = 0$.

(*ii*) L'evento C è detto *quasi certo* se $\mathbb{P}(C) = 1$.

Proposizione 1.8. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $A, I, C \in \mathcal{F}$, con I quasi impossibile e C quasi certo. Allora:*

(*i*) $\mathbb{P}(A \cap I) = 0$;

(*ii*) $\mathbb{P}(A \cup C) = 1$;

(*iii*) $\mathbb{P}(A \cup I) = \mathbb{P}(A)$;

(*iv*) $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)$.

Dimostrazione.

(*i*) $A \cap I \subseteq I \implies \mathbb{P}(A \cap I) \leq \mathbb{P}(I) = 0$;

(*ii*) $A \cup C \supseteq C \implies \mathbb{P}(A \cup C) \geq \mathbb{P}(C) = 1$;

(*iii*) $\mathbb{P}(A \cup I) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(I) - \mathbb{P}(A \cap I) = \mathbb{P}(A) + 0 - 0 = \mathbb{P}(A)$;

(*iv*) $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cup C) = \mathbb{P}(A) + 1 - 1 = \mathbb{P}(A)$.

□

Definizione 1.29. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $A, B \in \mathcal{F}$ due eventi. Si dice che A e B sono *indipendenti* se vale la relazione:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Osservazione. Mentre la definizione di *incompatibilità* di due eventi dipende intrinsecamente dalla loro struttura insiemistica, la definizione di *indipendenza* dipende invece dalla misura di probabilità $\mathbb{P}$ assegnata allo spazio probabilizzabile. In altre parole, è possibile che, a parità di spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$, due eventi non siano indipendenti rispetto a una misura di probabilità $\mathbb{P}_1$ e lo siano rispetto a una misura di probabilità $\mathbb{P}_2$.

Esempio 1.11. Si consideri lo scenario dell'Esempio **??**. Risulta immediato verificare che per il dado non truccato si ha:

$$\mathbb{P}_1\big(\{1,3,5\} \cap \{2,4,6\}\big) = \mathbb{P}_1(\emptyset) = 0 \neq \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}_1\big(\{1,3,5\}\big) \cdot \mathbb{P}_1\big(\{2,4,6\}\big),$$

e quindi gli eventi $\{1,3,5\}$ e $\{2,4,6\}$ non sono indipendenti rispetto a $\mathbb{P}_1$. Mentre per il dado truccato si ha:

$$\mathbb{P}_2\big(\{1,3,5\} \cap \{2,4,6\}\big) = \mathbb{P}_2(\emptyset) = 0 = 0 \cdot 1 = \mathbb{P}_2\big(\{1,3,5\}\big) \cdot \mathbb{P}_2\big(\{2,4,6\}\big),$$

e quindi gli eventi $\{1,3,5\}$ e $\{2,4,6\}$ risultano indipendenti rispetto a $\mathbb{P}_2$.

Teorema 1.9. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $A, B \in \mathcal{F}$ due eventi. Sono equivalenti le seguenti affermazioni:*

(*i*) *A e B sono indipendenti;*

(*ii*) *A e B^{C} sono indipendenti;*

(*iii*) *A^{C} e B sono indipendenti;*

(*iv*) *A^{C} e B^{C} sono indipendenti.*

Dimostrazione.

?? $\Longrightarrow$ **??** Si consideri l'identità $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^{\mathsf{C}})$. Passando alla misura di probabilità si ha:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}\big(A \cap B^{\mathsf{C}}\big).$$

Sfruttando l'ipotesi di indipendenza tra A e B, si ottiene:

$$\mathbb{P}\big(A \cap B^{\mathsf{C}}\big) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\big(1 - \mathbb{P}(B)\big) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}\big(B^{\mathsf{C}}\big).$$

?? $\Longrightarrow$ **??** Dalle identità $B = (A \cap B) \cup (A^{\mathsf{C}} \cap B)$ e $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^{\mathsf{C}})$, passando alla misura di probabilità si ricava:

$$\mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B\big) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}\big(A \cap B^{\mathsf{C}}\big).$$

Sfruttando l'ipotesi di indipendenza tra A e B^{C}, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B\big) &= \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A)\mathbb{P}\big(B^{\mathsf{C}}\big) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\big(1 - \mathbb{P}\big(B^{\mathsf{C}}\big)\big) \\ &= \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \big(1 - \mathbb{P}(A)\big)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big)\mathbb{P}(B).\end{aligned}$$

?? $\Longrightarrow$ **??** Si consideri l'identità $A^{\mathsf{C}} = (A^{\mathsf{C}} \cap B) \cup (A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}})$. Passando alla misura di probabilità si ha:

$$\mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big) = \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B\big) + \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}}\big).$$

Sfruttando l'ipotesi di indipendenza tra A^{C} e B, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}}\big) &= \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big) - \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B\big) = \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big) - \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big)\mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big)\big(1 - \mathbb{P}(B)\big) = \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big)\mathbb{P}\big(B^{\mathsf{C}}\big).\end{aligned}$$

?? $\Longrightarrow$ **??** Dalla relazione $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \Big(1 - \mathbb{P}\big((A \cup B)^{\mathsf{C}}\big)\Big) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 + \mathbb{P}\big((A \cup B)^{\mathsf{C}}\big).\end{aligned}$$

Applicando la *legge di De Morgan* $(A \cup B)^{\mathsf{C}} = A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}}$ e sfruttando l'ipotesi di indipendenza tra A^{C} e B^{C}, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 + \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}}\big) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 + \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big)\mathbb{P}\big(B^{\mathsf{C}}\big) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 + \big(1 - \mathbb{P}(A)\big)\big(1 - \mathbb{P}(B)\big) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 + 1 - \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).\end{aligned}$$

□

Definizione 1.30. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Si dice che $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di eventi *collettivamente indipendenti* se, per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni sottoinsieme finito di indici tutti distinti $\{n_1, n_2, \ldots, n_k\} \subseteq \mathbb{N}$, vale la relazione:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{k} A_{n_i}\right) = \prod_{i=1}^{k} \mathbb{P}\left(A_{n_i}\right).$$

Teorema 1.10. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi collettivamente indipendenti. Allora, comunque si scelga una successione $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ tale che $B_n \in \{A_n, A_n^{\mathrm{c}}\}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, anche $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di eventi collettivamente indipendenti.*

Dimostrazione. Omessa. □

Lemma di Borel-Cantelli 1.11. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Se vale la relazione*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty,$$

allora si ha che

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0.$$

Dimostrazione. Per definizione di limite superiore, si ha che

$$\limsup_{n\to+\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \lim_{n\to+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k.$$

Passando alla probabilità e applicando la *continuità della misura di probabilità*, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) &= \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) \\ &\leq \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k). \qquad (1.5)\end{aligned}$$

La (**??**) è il limite, per $n \to +\infty$, del resto n-esimo di una serie convergente, il quale è nullo. Ciò prova l'asserto. □

Il risultato appena provato, che vale per una generica successione di eventi senza richiedere alcuna ipotesi di indipendenza, costituisce la prima parte del teorema esposto di seguito.

Teorema 1.12 (Legge 0-1). *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi collettivamente indipendenti. Allora:*

$$(i)\ \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty \iff \mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0;$$

(*ii*) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty \iff \mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 1.$

DIMOSTRAZIONE.

(*i*) $\boxed{\Rightarrow}$ LEMMA DI BOREL-CANTELLI **??**.

(*ii*) $\boxed{\Rightarrow}$ Usando la definizione di limite superiore, passando alla probabilità e applicando la *continuità della misura di probabilità*, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right)$$
$$= \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k^{\mathsf{C}}\right)^{\mathsf{C}}\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k^{\mathsf{C}}\right)\right).$$

Si sviluppi nel seguente modo la probabilità dell'intersezione di eventi indipendenti:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k^{\mathsf{C}}\right) = \lim_{r\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{r} A_k^{\mathsf{C}}\right) = \lim_{r\to+\infty} \prod_{k=n}^{r} \mathbb{P}\left(A_k^{\mathsf{C}}\right)$$
$$= \lim_{r\to+\infty} \prod_{k=n}^{r} \big(1 - \mathbb{P}(A_k)\big).$$

Sfruttando la nota disuguaglianza $1 - x \le \mathrm{e}^{-x}$, valida per ogni $x \in [0, 1]$, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k^{\mathsf{C}}\right) \le \lim_{r\to+\infty} \prod_{k=n}^{r} \exp\big(-\mathbb{P}(A_k)\big) = \lim_{r\to+\infty} \exp\left(-\sum_{k=n}^{r} \mathbb{P}(A_k)\right)$$
$$= \exp\left(-\sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)\right).$$

Da ciò segue che:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) \ge 1 - \lim_{n\to+\infty} \exp\left(-\sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)\right)$$
$$= 1 - \exp\left(-\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)\right),$$

dove l'argomento di exp è il limite cambiato di segno, per $n \to +\infty$, di una serie divergente a $+\infty$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Si conclude che:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) \ge 1 - 0 = 1 \implies \mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 1.$$

(*i*) $\boxed{\Leftarrow}$ Supposto per assurdo che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty,$$

per il punto precedente, si avrebbe che

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 1,$$

il che è assurdo.

(*ii*) $\boxed{\Leftarrow}$ Supposto per assurdo che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty,$$

per il punto precedente, si avrebbe che

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0,$$

il che è assurdo.

□

Esempio 1.12. Sia dato lo spazio campione

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\},$$

si prenda la σ-algebra $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ e si definisca la misura di probabilità $\mathbb{P}$ come segue.

$$\begin{aligned}
\mathbb{P} : \mathcal{F} &\longrightarrow [0,1] \\
\emptyset &\longmapsto 0 \\
\Omega &\longmapsto 1 \\
\{\omega_i\} &\longmapsto 1/4 \quad \forall i \in I_4 \\
\{\omega_i, \omega_j\} &\longmapsto 1/2 \quad \forall i, j \in I_4,\ i \neq j \\
\Omega \setminus \{\omega_i\} &\longmapsto 3/4 \quad \forall i \in I_4
\end{aligned}$$

Siano definiti gli eventi

$$A = \{\omega_1, \omega_2\}, \quad B = \{\omega_1, \omega_3\}, \quad C = \{\omega_1, \omega_4\}.$$

Si ha che

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}.$$

Risulta immediato verificare che

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

e analogamente

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C), \quad \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

Tuttavia, si ha che

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

Si deduce che, per la misura di probabilità sopra definita, gli eventi A, B e C sono a due a due indipendenti, ma non sono collettivamente indipendenti poiché non soddisfano la Definizione **??**.

Definizione 1.31. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $B \in \mathcal{F}$ un evento tale che $\mathbb{P}(B) > 0$. Si definisce *misura di probabilità condizionata* rispetto all'evento B la funzione d'insieme

$$\mathbb{P}(\cdot \mid B) : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

che associa a ogni evento $A \in \mathcal{F}$ la quantità

$$\mathbb{P}(A \mid B) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

La quantità $\mathbb{P}(A \mid B)$ prende il nome di *probabilità condizionata* dell'evento A dato l'evento B.